

# Relatório do Alerta: particulas\_pm10\_altas

## 1. Resumo Executivo

O alerta de partículas PM10 altas indica uma concentração de material particulado em suspensão no ar superior aos limites recomendados, o que representa um desafio direto para a qualidade do ar urbano. No conjunto de dados analisado, este evento registou 17 ocorrências, correspondendo a uma percentagem de 0,16 por cento do total de registos. A monitorização destas partículas é fundamental para a gestão da cidade, impactando diretamente a saúde pública, a segurança dos grupos mais vulneráveis e a eficiência das políticas de mobilidade. Ao identificar estes episódios precocemente, a administração municipal pode implementar medidas mitigadoras, garantindo a proteção dos cidadãos e a melhoria contínua dos índices de habitabilidade e sustentabilidade do ambiente urbano.

## 2. Dados Observados no Sistema

O sistema processou um total de 10768 registos. O alerta particulas\_pm10\_altas foi identificado em 17 ocasiões, representando 0,16 por cento da amostra total. As ações recomendadas com maior frequência incluem o aviso à população sensível (17 registos) e a recomendação do uso de máscara para grupos vulneráveis (15 registos). Complementarmente, foram observadas recomendações para monitorizar riscos de seca ambiental, reforçar a vigilância em zonas verdes e evitar exercício físico ao ar livre. Os valores médios das variáveis ambientais durante estes alertas foram: temperatura de 20,81 graus Celsius, humidade de 57,76 por cento, velocidade do vento de 8,45 quilómetros por hora, precipitação nula, níveis de NO2 de 48,49, PM10 de 49,25, PM2,5 de 26,45 e O3 de 78,95.

## 3. Perspectiva do Cidadão

Quando o nível de partículas no ar aumenta, a qualidade do ar que respira pode diminuir. Isto pode causar desconforto, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com problemas respiratórios. Se este alerta for ativado, a recomendação é que evite atividades físicas intensas ao ar livre, especialmente nas horas de maior acumulação. O uso de máscara é uma medida protetora eficaz para grupos mais sensíveis. Tente manter as janelas fechadas caso esteja em zonas com elevado tráfego ou durante picos de poluição. A sua saúde é a nossa prioridade, por isso, ao receber este aviso, tome as devidas precauções para garantir o seu bem-estar diário.

## 4. Perspectiva da Proteção Civil

Operacionalmente, o alerta de partículas PM10 altas permite uma gestão reativa e preventiva de recursos. Com uma incidência reduzida de 0,16 por cento, o alerta funciona como um aviso de exceção. As equipas devem priorizar a difusão de avisos à população sensível através de canais oficiais. A ausência de precipitação e a velocidade do vento moderada sugerem condições de estabilidade atmosférica que favorecem a acumulação de poluentes. A resposta deve focar-se na monitorização da qualidade do ar e na restrição pontual de atividades de risco. É crucial validar estes alertas no terreno para mitigar o risco de falsos positivos, garantindo que a resposta operacional é proporcional à realidade ambiental observada.

## 5. Perspectiva do Presidente da Câmara

A gestão da qualidade do ar é um pilar central da estratégia de sustentabilidade desta autarquia. A identificação destes episódios permite-nos fundamentar decisões baseadas em dados concretos. Recomendo, em primeiro lugar, a implementação de campanhas de sensibilização permanentes sobre a qualidade do ar junto dos grupos vulneráveis. Em segundo lugar, deveremos avaliar a restrição de tráfego automóvel em zonas críticas durante episódios prolongados de PM10 elevadas. Por fim, é essencial reforçar o investimento em zonas verdes que atuem como filtros naturais. Estas medidas visam garantir um planeamento urbano resiliente, integrando a tecnologia na proteção da saúde pública e na melhoria da mobilidade urbana.

## **6. Perspectiva do Técnico de Dados Municipal**

A análise baseia-se num volume de 10768 registos. Os modelos de classificação apresentam uma performance sólida, com o Random Forest Classifier a atingir uma precisão (Accuracy) de 98,16 por cento e um F1-Score de 97,02 por cento, o que confere elevada fiabilidade à deteção destes eventos. Nos modelos de regressão para o NO2, observamos um R2 de 71,62 por cento na Regressão Linear, indicando uma capacidade explicativa moderada. É imperativo distinguir que os dados de PM10 analisados são observações diretas, enquanto os modelos de regressão representam estimativas baseadas em variáveis correlacionadas. As limitações do modelo residem na variabilidade dos fatores meteorológicos não captados totalmente. A robustez das métricas apresentadas sugere que o sistema é um suporte fiável para a tomada de decisão.

## **7. Limitações e Riscos Éticos**

A utilização deste sistema deve ser pautada pela transparência total. Existe o risco inerente de enviesamento se os dados de treino não representarem a totalidade da diversidade urbana. O sistema de Inteligência Artificial aqui referido pode sofrer de alucinações se for forçado a prever cenários sem dados suficientes, pelo que a validação humana é indispensável. Alertamos para o perigo da dependência excessiva em algoritmos; a automatização deve servir como apoio à decisão e não como substituto do discernimento humano. Devemos garantir que o acesso a estes dados é ético e respeita a privacidade, mantendo um ciclo contínuo de auditoria aos modelos e às suas decisões.

## **8. Conclusão**

O alerta de partículas PM10 altas constitui uma ferramenta indispensável para a manutenção de um ambiente urbano saudável. A análise detalhada dos 17 eventos registados permite compreender melhor os padrões de poluição da cidade. Através da integração dos dados do Módulo 1 (alertas observados) com a precisão preditiva do Módulo 2 (modelos de aprendizagem automática), posicionamos a cidade num patamar de gestão avançada. Esta combinação de tecnologia, rigor técnico e resposta estratégica é o caminho para edificar uma cidade mais segura, resiliente e sustentável, onde o bem-estar do cidadão é garantido pela monitorização constante e pela ação informada.